哈尔滨工业大学　数学学院

微分方程数值解法（辅修）

2026 春　回忆版试题

免责声明：本试题为回忆版，无任何违规问题，若侵权联系本人删除。

一、　隐式 Euler 方法

证明隐式 Euler 方法是 A 稳定的。

二、　Runge–Kutta 方法

给定如下 Butcher 表：

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$

写出对应 Runge–Kutta 方法的计算步骤，并验证该方法为二阶方法。

三、　隐式 Adams 方法

对于三阶隐式 Adams 方法：

(1)　检验其相容性与零稳定性，并据此证明其收敛性。

(2)　求其局部截断误差的主项。

(3)　求其绝对稳定区间。

（原题是否给出格式已记不清；复习需掌握该格式的推导。）

四、　Poisson 方程

推导 Poisson 方程的九点差分格式，并给出其截断误差。

五、　抛物型方程

考虑热传导方程 $u_t = a u_{xx}$（$a > 0$）的加权差分格式：

$$\begin{aligned} U_j^{n+1} - U_j^n = {} & r\sigma\big(U_{j+1}^{n+1} - 2U_j^{n+1} + U_{j-1}^{n+1}\big) \\ & + r(1-\sigma)\big(U_{j+1}^{n} - 2U_j^{n} + U_{j-1}^{n}\big), \end{aligned}$$

其中空间步长为 h，时间步长为 τ，$r = a\tau/h^2$，$0 \le \sigma \le 1$。利用 Fourier 方法分析该格式的稳定性，并求出稳定条件。